

ETHANOL ET GROSSESSE

INTRODUCTION

Consommation d'alcool en France :

- « **Habitude sociale** »
- **Diminuée de 60 % en 50 ans** : 27,4 L d'alcool pur/an/hab en 1960 contre 11,7 L en 2017
- Plus de **2 millions d'alcoolodépendants**
- **41 000 décès** liés de façon +/- directe à l'alcool en 2015

23 000 décès liés à la consommation régulière et excessive d'alcool en 2006 :

- 15 % par alcoolodépendance
- 35 % par cirrhose du foie
- 50 % par cancer des voies aérodigestives supérieures

⇒ **Alcool = 2ème cause de mortalité évitable en France en 2016**

Alcoolisation féminine :

- **Constante augmentation depuis 30 ans** (femmes jeunes +++)
- Usage hebdomadaire : 20,3 % des femmes
- Usage quotidien d'1 boisson alcoolisée : 5,1 % des femmes
- Malades ayant des problèmes avec l'alcool : **¼ sont des femmes**
- 1 femme sur 20 est alcoolodépendante

Femmes enceintes :

- **50 % arrête de boire**
- Mais : diminution **progressive au cours de la grossesse** :
 - Consommations 1er trimestre ≈ consommations précédant la gestation

Manifestation la + grave de l'exposition prénatale :

- **Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (SAF)**
 - Pathologie irréversible
 - Aux conséquences individuelles et collectives dramatiques
 - Mais 100 % évitable

TOXICOCINETIQUE DE L'ETHANOL

Absorption

Éthanol =

- **Petite molécule** absorbée par **simple diffusion** au niveau de l'intestin (70 à 80 %)

À jeun :

- Pic de concentration en éthanol en **45 min**

Après repas :

- Pic en **90 min et moins élevé** => diminution de l'éthanol dans circulation générale

Distribution

- Demi-vie de distribution : **7 à 8 min**
- Distribution vers **organes très vascularisés** (cerveau, poumons, foie)
- **Franchit barrière placentaire** par simple diffusion : ½ h à 1h après consommation
 - **Alcoolémie maternelle = alcoolémie fœtale**

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ETHANOL PENDANT LA GROSSESSE

Action tératogène et neurotoxique de l'éthanol

Éthanol et acétaldéhyde (métabolite) : Activités embryo- et fœtotoxiques directes

- Échanges foeto-maternels sont diminués par spasmes des vaisseaux sanguins => Hypoxie
 - **Souffrance fœtale voire mort in utero**
- Toxicité directe sur tissus en formation = **Effet tératogène**

Effets tératogènes :

- Mécanismes pas tous connus
- **Liés au pic de concentration sanguine** maternel d'alcool
- Élimination + **lente** par le fœtus d'une quantité importante d'alcool consommée en peu de temps, qu'une même quantité consommée sur toute la journée

Système nerveux central :

- **Principale cible de l'éthanol**
- Tératogénicité constante de l'éthanol durant toute la grossesse (**pas de période « sensible »**)

Exposition à l'éthanol durant le 1er mois de grossesse :

- **Malformations de la crête neurale**
 - Dysmorphie cranio-faciale

Exposition à l'éthanol au 2ème trimestre :

- **Capacité de réponse des cellules modifiée**
- **Prolifération et migration des neurones altérées**

Exposition à l'éthanol au 3ème trimestre :

- **Destruction** de neurones
- **Retard** de myélinisation
- Processus de **formation des synapses perturbés**

Corrélation entre atteintes anatomiques cérébrales et déficits neurologiques observés chez des enfants de mères ayant bu pendant la grossesse

- Ex : Lésions au niveau de l'hippocampe (structure impliquée dans les processus d'apprentissage et de mémorisation)
 - Problèmes cognitifs chez enfants

ENSEMBLE DES TROUBLES OCCASIONNES PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE

SAF avec confirmation de l'exposition de la mère à l'alcool

4 critères :

- **Alcoolisation maternelle confirmée pendant la grossesse**
- **Dysmorphie cranio-faciale**
- **Retard de croissance pré et/ou post natal**
- **Atteinte du système nerveux central**

Dysmorphie cranio-faciale

- **Microcéphalie :**
 - Périmètre crânien compris entre -2 et -7 déviation standard (DS)
 - Croissance du cerveau diminue
 - De valeur pronostique vis-à-vis du déficit intellectuel
- **Rétrécissement des fentes palpébrales** avec épicanthus bilatéral et hypertélorisme (écartement plus imp des yeux)
- **Philtrum allongé, convexe, avec disparition des piliers**
- **Lèvre supérieure fine** avec arc de Cupidon mal dessiné
- Hypoplasie de la mâchoire inférieure avec microrétrognathisme (menton en retrait)
- Front bombé et étroit avec fosses temporales profondes, bosse entre les yeux
- Raccourcissement du nez avec ensellure nasale prononcée et narines antéversées
- Aplatissement médiofacial
- Oreilles décollées, basses et mal ourlées

Guide d'évaluation de la lèvre et du sillon naso-labial :



A. et B. Guide pour patients blancs ; C. Guide pour patients noirs

Ex :
un individu peut
avoir un sillon
naso-labial coté
5
et une lèvre
supérieure cotée
1

Ce guide sert d'**échelle visuelle** à cinq points pour mesurer l'aplatissement du sillon naso-labial et la minceur de la lèvre supérieure. Chaque trait est mesuré indépendamment de l'autre.

Retard de croissance pré et/ou post natal

- **Poids et taille < 10ème percentile**
- Existe dans **80 % des cas**, apparaît milieu grossesse (repérer lors d'échographie)
- Importance liée à la **durée d'exposition**
- **Retard de croissance « harmonieux »** : Taille, poids et périmètre crânien diminue (os longs ++)
- **Persiste** à l'âge adulte

⇒ **Alcoolisation in utero = 1ère cause de nanisme inexplicé**

Atteinte du système nerveux central

- **Anomalies du développement cérébral :**
 - Périmètre crânien insuffisant, agénésie du corps calleux partielle ou totale...
- **Retentissement neurosensoriel :**
 - Troubles de la motricité fine, mauvaise coordination œil-main,...
- Retard du **développement psychomoteur**
- **Troubles du comportement**
- **Déficit intellectuel** variable

Malformations Congénitales Liées à l'Alcool

MCLA = Malformations physiques consécutives à une alcoolisation in utero :

- Anomalies **cardio-vasculaires**
- Anomalies **ostéo-articulaires**
- Anomalies du **squelette**
- Anomalies **oculaires**
- Anomalies de l'**oreille**
- Anomalies du **système génito-urinaire**
- Anomalies **faciales**
- Anomalies du **tégument**
- Anomalies des **organes digestifs**

⇒ **Alcoolisation in utero = 1ère cause de malformations congénitales en Occident**

Relation dose-effet

⇒ **Pas de dose seuil en dessous de laquelle la consommation d'alcool serait sans danger pour l'embryon et le fœtus**

Consommations d'alcool chez la femme enceinte	Effets
Plus de 3 verres/jour	SAF
À partir de 2 verres/jour	Faible poids de naissance et/ou troubles cognitifs (Ex : QI < de 5 à 7 points chez enfants d'âge scolaire)
Consommation excessive ponctuelle (5 verres à une occasion)	Risques de malformations variées et/ou déficits cognitifs

CONSEQUENCES DE L'EXPOSITION A L'ETHANOL IN UTERO : DE LA NAISSANCE JUSQU'A L'AGE ADULTE

Syndrome de sevrage du nourrisson

- Section du cordon ombilical => **Manque brutal d'éthanol**
- **Syndrome d'imprégnation avec score d'Apgar bas :**
 - État d'abattement et de torpeur, parfois manœuvres de réanimation (oxygénothérapie)
- Puis **Syndrome de sevrage** (qqs jours) :
 - Agitation, trémulation des membres, troubles du sommeil, angoisse, faible réflexe de succion, convulsions ▪
- **Pas de traitement médical** en général

Anomalies comportementales de l'enfant

Anomalies neurologiques et psychiques durant l'enfance

- Insuffisance de la coordination œil-main, retard moteur passif, retard de coordination => Maladresse manuelle
- Hyperactivité
- Hypersensibilité sensorielle
- Déficit de l'attention et impulsivité
- Troubles du sommeil
- Troubles de la conduite alimentaire
- Troubles de conduite et contrôle imparfait des émotions
- Troubles du jugement
- Difficultés d'adaptation

Anomalies cognitives

Quotient Intellectuel (QI) :

- Retard mental pas constant : 40 à 50 % des enfants SAF
- QI très variable allant de 20 à 120 mais en général compris entre 65 et 70
- Corrélation entre déficit intellectuel et sévérité initiale du retard de croissance et de la dysmorphie

⇒ **Alcoolisation in utero = 1ère cause de retard mental acquis de l'enfant en France**

Déficit des fonctions exécutives :

- Toute situation est nouvelle car le cerveau ne relie pas les évènements les uns aux autres
- Difficultés pour :
 - Manier des concepts abstraits (temps, argent, calcul...)
 - S'adapter au stress de la vie, aux changements et contrariétés

Difficultés d'apprentissage

- Acquisitions langage, lecture et écriture retardées
- Troubles du langage d'intensité variable et de la compréhension
- Scolarité normale : 6 % des enfants SAF
- Rupture scolaire : 60 % des adolescents ou adultes

Conséquences à l'âge l'adulte

- **Manifestations psychologiques et comportementales** persistent toute la vie
- Difficultés à se **conformer aux règles** et dans les relations sociales
- Augmentation du risque de **dépendance à l'alcool et aux autres drogues** :
 - Lien entre alcoolisation in utero et dépendance à l'alcool et aux drogues
 - 60 % des enfants SAF développent une dépendance
 - Enfants exposés in utero sont **4 à 5 fois + susceptibles de devenir alcoolique** à l'âge adulte

STRATEGIES DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE ; GESTION DU RISQUE

Épidémiologie

Incidence du SAF difficile à estimer :

- Nombre de femmes concernées variable selon l'endroit
- Consommation d'alcool des mères difficile à apprécier
- Diagnostic du SAF parfois difficile (surtout formes partielles)

En France :

- SAF : 6 à 8 cas pour 1000 naissances

Mais incidence très variable d'une région à l'autre :

- La Réunion :
 - SAF : 14 à 28 /1000 naissances
- Au Havre : 3 à 4/1000
- Roubaix : 5/1000
- Maubeuge : 10/1000

Prévention

- **Arrêt ou modération de la consommation d'alcool au 2ème ou 3ème trimestre de grossesse** minimise le retard de croissance intra-utérin et les conséquences sur le développement
- Femmes enceintes sont réceptives à **l'idée de limiter leur consommation d'alcool** pendant la grossesse
- Médecin doit inciter au **changement de comportement**

Prévention primaire et secondaire

Prévention primaire :

- **Informé la population générale** des dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse
- **Message « zéro alcool »**, recommandé au moins pendant la grossesse et l'allaitement, doit entrer dans l'inconscient collectif

Prévention secondaire :

- **Recherche systématique d'un alcoolisme maternel et intervention précoce** auprès des femmes enceintes (ou en âge de procréer) susceptibles de donner naissance à un enfant SAF

Prévention tertiaire

Dépistage Tertiaire :

- **Dépister le plus tôt possible** les handicaps moteurs, cognitifs et sensoriels afin de **prendre en charge** les enfants SAF pour **diminuer conséquences sociales**
- **Intervenir auprès des parents** qui ont déjà un enfant SAF afin d'éviter la récurrence

Prise en charge maternelle après l'accouchement :

- Si sevrage alcoolique : **Encourager l'allaitement**
- Sinon :
 - **Retarder 1ère prise d'alcool de la journée** et la situer **après 1ère tétée**
 - Éviter les **alcools forts**
 - **Manger avant de boire** car pic d'alcoolémie retardé et moins élevé

Gestion du risque en France

- **Messages sanitaires obligatoires** sur les conditionnements d'alcool pour mieux informer les femmes enceintes
 - Peut prendre 2 formes :
 - « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant »
 - Logo d'une femme enceinte qui boit barrée
- ⇒ Ces messages sanitaires sont de **toute petite taille** sur les conditionnements d'alcool et il n'a **jamais été mesuré leur impact** sur la consommation générale

Loi du 9 août 2004 rend obligatoire :

- Les **campagnes d'information** sur la prévention du SAF
- **L'information sur les risques sanitaires** de la consommation d'alcool pendant la grossesse **dans les collèges et les lycées**
- La **formation de tous les professionnels de santé** et du **secteur médico-social** aux effets de l'alcool sur le fœtus
- Dans les carnets de maternité figure des **messages de prévention**
- Santé Publique France s'occupe de toutes les **données épidémiologiques** de toutes les conséquences de l'alcoolisation in utero.

ROLE DU PHARMACIEN

Devoir du pharmacien :

- **Inform**er et **éduquer** la population générale

Fin 2004 :

- Informer les femmes sur les risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse, lors de la vente d'un test de grossesse

Malgré les difficultés à parler de l'abstinence d'alcool, l'inclure parmi d'autres recommandations : arrêt du tabac, exercice physique, apport en folates...

Messages à faire passer :

- L'éthanol est toxique pendant la grossesse
- Toutes les boissons alcoolisées sont dangereuses
- Pendant toute la grossesse
- Les conséquences pour le bébé sont physiques et mentales
- Elles sont aussi évitables qu'irréversibles
- Il n'y a pas de consommation sans risque
- Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter
- La meilleure option est l'abstinence totale